Solaris Host Utilities のことです

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sanhost/hu_solaris_62_rn.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Solaris Host Utilities のことです 1
Solaris Host Utilities 6.2リリースノート 1
Solaris Host Utilities 6.2のインストール 1
Solaris Host Utilities 6.2コマンドリファレンス 4

Solaris Host Utilities のことです

Solaris Host Utilities 6.2リリースノート

このリリースノートでは、新機能と拡張機能、現在のリリースで解決されている問題、既知の問題と制限事項、およびONTAPストレージシステムでの特定のSolarisホストの設定と管理に関する重要な注意事項について説明します。

オペレーティングシステムのバージョンおよびHost Utilitiesがサポートする更新については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

既知の問題および制限

特定のホストのパフォーマンスに影響する可能性がある次の既知の問題および制限事項に注意してください。

バグ **ID**	タイトル	説明
"1385189"	Solaris 11.4 HUK 6.2では、FCドライババインディングの変更が必要です	Solaris 11.4およびHUKの推奨事項： FCドライバのバインドが `ssd(4D)` 終了： `sd(4D)`。の構成を移動します `ssd.conf` 終了： `sd.conf` Oracle（ドキュメントID 2595926.1）で説明しています。この動作は'新しくインストールされたSolaris 11.4システムと'11.3以前のバージョンからアップグレードされたシステムによって異なります

"NetApp Bugs Online では" 既知の問題の詳細情報を提供します。可能な場合は、推奨される対処方法も示します。使用するキーワードの組み合わせとバグの種類には、次のものがあります。

- fcp General：特定のホストに関連付けられていないFCおよびHost Bus Adapter（HBA；ホストバスアダプタ）のバグを表示します。
- FCP - Solarisの場合

Solaris Host Utilities 6.2のインストール

Solaris Unified Host Utilitiesは、SolarisホストとNetApp ONTAPストレージの管理に役立ちます。

Solaris Host Utilities 6.2 は、いくつかの Solaris 環境と複数のプロトコルをサポートしています。Host Utilities の主な環境は次のとおりです。

- SPARC プロセッサまたは x86-64 プロセッサを使用するシステムで、ファイバチャネル（ FC ）または iSCSI プロトコルを持つ MPxIO を搭載したネイティブ OS 。
- SPARCプロセッサを使用するシステムではFCプロトコルまたはiSCSIプロトコルを使用するVeritas

Dynamic Multipathing（DMP）、x86/64プロセッサを使用するシステムではiSCSIプロトコルを使用します。

Solaris Unified Host Utilities 6.2は、引き続き次のバージョンのSolarisをサポートしています。

- Solaris 11.xシリーズ
- Solaris 10.xシリーズ

必要なもの

- 安定した運用を実現するために、iSCSI、FC、またはFCoE構成全体がサポートされていることを確認します。

を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 構成を確認します。

> NetApp Solaris Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" お使いのプロセッサ用の圧縮ファイル形式です。環境に対応した Host Utilities ソフトウェアパッケージは、サポートサイトからダウンロードできます。

手順

1. ホストに root としてログインします。
2. から Host Utilities が含まれている圧縮ファイルのコピーをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" をホスト上のディレクトリに移動します。

   このドキュメントの作成時点では、圧縮ファイルの名前は次のようになりました。

   - SPARC CPU ： 'NetApp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz
   - x86/x64 CPU ：「 NetApp_solaris_host_utilities_6_2_AMD.tar.gz
3. ダウンロードを格納しているディレクトリに移動します。
4. を使用してファイルを解凍します。 `gunzip` コマンドを実行します

   #gunzip NetApp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz

5. ファイルを解凍します。を使用できます `tar xvf` コマンドを実行します。

   tar xvf NetApp _Solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar

6. tar ファイルから抽出したパッケージをホストに追加します。これを行うには 'pkgadd コマンドを使用します

   パッケージは '/opt/NT2/SANToolkit/bin' ディレクトリに追加されます次の例では 'pkgadd コマンドを使用して Solaris インストールパッケージをインストールします

   #pkgadd -d ./NTAPSANTool.pkg

7. pkginfo コマンドまたは ls -al コマンドを使用して ' ツールキットが正常にインストールされたことを確認します

```
# ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit
/opt/NTAP/SANToolkit:
total 1038
drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 .
drwxr-xr-x   3 root     sys            3 Jul 22  2019 ..
drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 bin
-r-xr-xr-x   1 root     sys       432666 Sep 13  2017 NOTICES.PDF

/opt/NTAP/SANToolkit/bin:
total 7962
drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 .
drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 ..
-r-xr-xr-x   1 root     sys      2308252 Sep 13  2017 host_config
-r-xr-xr-x   1 root     sys          995 Sep 13  2017 san_version
-r-xr-xr-x   1 root     sys      1669204 Sep 13  2017 sanlun
-r-xr-xr-x   1 root     sys          677 Sep 13  2017 vidpid.dat

# (cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1)
-r-xr-xr-x   1 root     sys        12266 Sep 13  2017 host_config.1
-r-xr-xr-x   1 root     sys         9044 Sep 13  2017 sanlun.1
```

8. 完了したら、を使用して環境のホストパラメータを設定します。`/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config` コマンドを実行します
   - MPxIO
   - Veritas DMP の略
9. インストールを確認します。

   「 anlun version 」を参照してください

SAN ツールキット

Solaris Host Utilities は、 Oracle Solaris ホストにコマンドラインツールキットを提供するネットアップホストソフトウェアです。このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールするときにインストールされます。このキットは、を提供します `sanlun` LUNおよびHost Bus Adapter（HBA；ホストバスアダプタ）の管理に役立つユーティリティ。。 `sanlun` コマンドは、ホストにマッピングされているLUNに関する情報、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

例

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
#sanlun lun show all
controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)                     lun-pathname       filename
adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
data_vserver                     /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E49792Dd0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol0/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497938d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol2/lun3
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497939d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol3/lun4
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497941d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
```

このツールキットは、Host Utilitiesのすべての構成とプロトコルに共通です。そのため、ツールキットの内容によっては、ある構成には適用されても別の構成には適用されない場合があります。未使用のコンポーネントを使用しても、システムのパフォーマンスに影響はありません。

Solaris Host Utilities 6.2コマンドリファレンス

Host Utilitiesツールを使用したNetAppストレージ構成のエンドツーエンドの検証については、Solaris Host Utilities 6.2のサンプルコマンドリファレンスを参照してください。

ホストにマッピングされているすべてのホストイニシエータを一覧表示

ホストにマッピングされているすべてのホストイニシエータのリストを取得できます。

```
# sanlun fcp show adapter -v
```

出力例

```
adapter name:      qlc3
WWPN:              21000024ff17a301
WWNN:              20000024ff17a301
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   1 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  32 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c7

adapter name:      qlc2
WWPN:              21000024ff17a300
WWNN:              20000024ff17a300
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   2 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c6
```

ホストにマッピングされているすべての **LUN** をリストします

ホストにマッピングされているすべてのLUNのリストを取得できます。

```
# sanlun lun show -p -v all
```

出力例

```
                     ONTAP Path: data_vserver:/vol1/lun1
                            LUN: 1
                       LUN Size: 10g
                    Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383044485A3F4E694E4F775Ad0s2
                           Mode: C
             Multipath Provider: Sun Microsystems
               Multipath Policy: Native
```

特定の **SVM /** リストからホストにマッピングされているすべての **LUN** をリストします。ホストにマッピングされている特定の **LUN** のすべての属性をリストします

特定のSVMからホストにマッピングされているすべてのLUNのリストを取得できます。

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix`
```

出力例

```
ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/sol_boot/sanboot_lun
                            LUN: 0
                       LUN Size: 180.0g
```

ホストデバイスファイル名ごとに**ONTAP LUN**属性を表示

ホストデバイスのファイル名を指定すると、すべてのONTAP LUN属性のリストを取得できます。

```
# sanlun lun show all
```

出力例

```
controller(7mode/E-Series)/                                          device
vserver(cDOT/FlashRay)       lun-pathname
filename
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
sanboot_unix                 /vol/sol_193_boot/chatsol_193_sanboot
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E4A3043d0s2

host adapter    protocol lun size   product
----------------------------------------------
qlc3            FCP      180.0g     cDOT
```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。